

DINH DƯỠNG TRONG SUY DINH DƯỠNG NẶNG

Ts. Lưu Thị Mỹ Thực

Mục tiêu:

- Cung cấp dinh dưỡng, năng lượng, dịch từ từ tăng dần để tránh hội chứng refeeding.
- Cách cho ăn để tránh hội chứng refeeding: ăn bữa nhỏ, ăn nhiều bữa, mỗi bữa có lượng dịch và năng lượng được chia thành phần nhỏ, sau đó tăng dần lượng ăn cho đến khi đạt nhu cầu.
- Cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, dễ tiêu hóa và hấp thu do chức năng của ruột bị suy giảm do SDD.

MỞ ĐẦU

Định nghĩa: Suy dinh dưỡng (SDD) là thuật ngữ chuyên ngành chỉ tình trạng bệnh lý gây ra bởi sự cung cấp không đủ hay không cân đối của các chất dinh dưỡng trong chế độ ăn cho cơ thể.

I. HỘI CHỨNG REFEEDING Ở TRẺ SUY DINH DƯỠNG NẶNG

1. Khái niệm hội chứng refeeding ở trẻ SDD nặng:

Là do rối loạn trong cân bằng dịch, chuyển hóa Glucose, thiếu hụt vitamin, giảm phospho máu, giảm Mg, giảm K xảy ra ở bệnh nhân được dinh dưỡng đường ruột hoặc đường tĩnh mạch sau giai đoạn đói ăn kéo dài và sụt cân. Những trẻ có nguy cơ bị hội chứng refeeding là trẻ Kwashiorkor, Marasmus có kết hợp với giảm phospho máu.

2. Triệu chứng của hội chứng refeeding:

Bệnh nhân có biểu hiện của: rối loạn hệ hô hấp, rối loạn tuần hoàn, suy giảm ý thức, có giật, kháng insulin, vấn đề về xương, liệt. Có thể tử vong

3. Cơ chế: Trong giai đoạn thiếu hụt năng lượng, mức insulin giảm và glucagon tăng dẫn đến glycogen chuyển thành glucose và kích thích tổng hợp glucose (tổng hợp glucose từ lipid và từ nguồn bẻ gãy protein). Hội chứng refeeding gây ra bởi tăng giải phóng insulin, tăng phosphate, glucose, K, Mg và nước từ trong tế bào dẫn đến phù (VD phù phổi).

- Phosphate là anion chính trong tế bào, nó có thể dịch chuyển giữa trong và ngoài tế bào và khi nhiễm toan, phosphat có thể ra khỏi tế bào vào huyết tương. Trong giai đoạn thiếu dinh dưỡng, phosphat được kiểm soát trong giới hạn bình thường do sự đào thải qua thận. Hầu hết phosphate được lọc ở cầu thận và tái hấp thu 90% ở ống lượn gần. 10% phosphate bị mất qua đường tiêu hóa. 500-800 g phosphate được giữ trong cơ thể (80% ở xương, 20% mô mềm và cơ). Khi cơ thể cạn kiệt dự trữ phosphate, ngoài ra còn sự tăng dịch chuyển vào trong tế bào do tác động của insulin dẫn đến giảm nghiêm trọng phosphate ngoài tế bào gây giảm phospho máu. Giảm phospho máu nặng khi nồng độ trong máu $<0,3\text{mEq/l}$. Giảm phospho máu kết hợp với giảm vận động cơ hoành nên khó cai thở máy, giảm phosphor máu ảnh hưởng lên hệ TKTW gây co giật, thay đổi ý thức, dị cảm. Có liên quan giữa giảm Phospho máu nặng với tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân refeeding.
- **Thiếu B1:** gây bệnh não Wernicke (mê sảng, rung giật nhãn cầu, liệt, mất điều hòa) hoặc hội chứng Korsakoff. Ở BN SDD khi cho ăn CH, sẽ tăng sử dụng B1 ở tế bào (coenzyme cho hoạt động của nhiều enzyme) dẫn đến thiếu B1 ở bệnh nhân refeeding/SDD. Triệu chứng của thiếu B1 sẽ giảm bệnh nhân được bổ sung B1 trước đó
- Giảm Mg: là cation cần thiết trong tế bào, là yếu tố đồng vận cho nhiều enzym, tìm thấy nhiều trong cơ và xương.
- Giảm K: cation chủ yếu trong tế bào

4. Phòng ngừa hội chứng refeeding: trước khi cho ăn cần kiểm soát và điều chỉnh các rối loạn, thiếu hụt nội môi với lượng tăng dần 12-24h. Tăng dần năng lượng và dịch cho đến mức nhu cầu trong vòng tuần đầu

Vì sao **hội chứng refedding xảy ra**: khi **cơ thể thích nghi với tình trạng đói**, trong điều kiện bình thường, cơ thể sử dụng CH từ chế độ ăn để thành NL. Nếu **không có thức ăn trong 24h**, cơ thể sẽ sử dụng NL dự trữ ở trong gan và cơ. Sau 3 ngày, cơ thể sẽ thích nghi và sử dụng NL dự trữ khác. Sau vài ngày bị đói, cơ thể sẽ **suy kiệt hết chất dự trữ**. Khi được **bắt đầu cho ăn**, đột ngột **cơ thể** sẽ vận **chuyển thức ăn ngược** trở lại để dự trữ. Trong sự vận chuyển đó, có sự thay đổi quá trình của cơ thể và kết quả **dẫn đến thiếu hụt vitamin, mất cân bằng dịch và điện giải**. Không phải tất cả bệnh nhân SDD khi cho ăn đều bị refeeding, nhưng cần chú ý để phòng hội chứng này xảy ra. Bệnh nhân có nguy cơ **cần kiểm soát glucose, K, Na, Phosphate, Mg máu trước và trong khi cho ăn**. Ngoài ra định lượng chất điện giải trong nước tiểu như **ĐGD niệu, Mg, phospho niệu** rất hữu ích cho việc đánh giá sự mất các chất này qua đường niệu của cơ thể.

Đề phòng ngừa: **cần phát hiện người có nguy cơ** (bệnh nhân **có >3 ngày thiếu hụt dịch và NL, bệnh nhân SDD nặng**) có chế độ ăn thiếu hụt trong thời gian dài, sau đó được cung cấp quá nhiều NL và dịch

Bệnh nhân **không nên nhận đủ thức ăn và dịch trong vài ngày sau khi đói ăn**. Kiểm soát chặt chẽ các chất dinh dưỡng trong máu.

II. SUY DINH DƯỠNG CẤP NẶNG DO THIẾU PROTEIN- NĂNG LƯỢNG

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán

Trong thực hành lâm sàng, trước đây dùng phân loại Wellcome để đánh giá SDD nặng trong bệnh viện.

Cân nặng / Tuổi % so với chuẩn	Phù	
	Có	Không
60-80%	Kwashiorkor	SDD vừa và nặng
<60%	Marasmus- Kwashiorkor	Marasmus

Hiện nay, Theo hướng dẫn của WHO (2013) và của Bộ Y tế (2016) SDD cấp tính nặng được chẩn đoán dựa vào các tiêu chuẩn sau:

Chỉ tiêu nhân trắc: Chu vi vòng cánh tay (MUAC) <115 mm và hoặc cân nặng/chiều dài cơ thể $\leq -3SD$ so với trẻ cùng tuổi và giới

Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng: biểu hiện của thể SDD nặng như thể Kwashiorkor, Marasmus hay thể phối hợp.

2. Triệu chứng của SDD cấp nặng

2.1. Suy dinh dưỡng thể phù (Kwashiorkor)

Nguyên nhân là do chế độ ăn thiếu protein trầm trọng, thiếu lipid và thừa glucid

Các triệu chứng chính gồm:

- Phù: Phù bắt đầu từ mặt và hai chi dưới, sau đó phù toàn thân có thể phù màng bụng. Phù trắng mềm ấn lõm. Vòng cánh tay bình thường nhưng trẻ này kém chơi, rối loạn tiêu hóa, hay viêm phổi.
- **Rối loạn sắc tố da:** cùng với phù trẻ xuất hiện những nốt đỏ ở bẹn, chi, mông và xung quanh hậu môn. Các nốt này tập trung thành **mảng đỏ và thâm đen** sau đó **bong ra** để lại **lớp da non dễ bị nhiễm trùng làm da trẻ loang lổ**.
- Cân nặng giảm còn 60-80% trọng lượng chuẩn
- Tình trạng SDD còn biểu hiện ở các nơi khác như: **Tóc bạc màu, thưa dễ gãy. Răng mất bóng, sẫm màu dễ bị sâu và chậm mọc.** Xương loãng thiếu chất vôi, **chậm cốt hoá, dễ biến dạng xương.** Mắt khô, sợ ánh sáng, loét giác mạc, dẫn đến mù do thiếu vitamin A, gan to do thoái hoá mỡ, tim suy do thiếu đạm.
- Triệu chứng thiếu vitamin A

XN:	Quáng gà
X1A:	Khô kết mạc
X1B:	Vết Bitot
X2:	Khô giác mạc
X3A:	Loét giác mạc <1/3
X3B:	Loét giác mạc >1/3
XS:	Sẹo giác mạc
XF:	Khô đáy mắt

2.2. Suy dinh dưỡng thể Marasmus

Trẻ SDD do bị đói thực sự, thiếu tất cả các chất đặc biệt thiếu glucid và chất béo nặng. Để sống trẻ phải huy động glucid, chất béo sau cùng là đạm của cơ thể nên trẻ mất hết mỡ dưới da ở mặt, móng, chỉ nên trẻ gầy đét, mặt hốc hác, mắt trũng da khô nhăn nheo như cụ già.

- Cân nặng giảm < 60% trọng lượng chuẩn, không có phù
- Trẻ có triệu chứng thiếu vitamin A,D,K,B1,B12... nhưng nhẹ hơn

2.3. Suy dinh dưỡng thể phối hợp:

- Cân nặng còn <60% so với chuẩn và có Phù. Trẻ có triệu chứng của cả hai thể trên

2.4. Cận lâm sàng của SDD cấp nặng

Máu: CTM: Hb giảm, Ht giảm

- Protid máu giảm nhẹ ở Marasmus và giảm nặng ở Kwashiorkor
- A/G máu giảm đặc biệt thể phù. Tỷ lệ A/G đảo ngược. Chỉ số White Head: aa không cần thiết/aa cần thiết: tăng cao ở thể Kwashiorkor (bình thường 0,8-2)
- ĐGD: Na, K thường giảm
- Đường máu giảm. Sắt huyết thanh giảm nhiều đặc biệt là thể Kwashiorkor

Phân: Cận dư phân: có thể có tinh bột, sợi cơ, hạt mỡ

Dịch tiêu hoá: Độ toan giảm, men tiêu hoá giảm

Miễn dịch: Miễn dịch dịch thể bình thường. Miễn dịch tế bào giảm, lympho T giảm. Miễn dịch tại chỗ IgA tiết giảm

3. Điều trị SDD cấp nặng

Điều trị nội trú được thực hiện gồm 2 giai đoạn: giai đoạn ổn định hóa (pha cấp cứu) và giai đoạn chuyển tiếp trước khi chuyển bệnh nhân sang điều trị ngoại trú.

Giai đoạn 1: Ổn định các biến chứng (giai đoạn cấp)

Trong giai đoạn cấp, phác đồ điều trị gồm 10 bước thiết yếu để chăm sóc thường quy trẻ SDD cấp như hướng dẫn của WHO cho trẻ SDD nặng:

Mục tiêu của giai đoạn này là ổn định các biến chứng và bắt đầu nuôi ăn do vậy không quá kỳ vọng vào sự tăng cân của trẻ trong giai đoạn này.

Chế độ dinh dưỡng: Sau khi nhập viện cần bắt đầu chế độ ăn điều trị càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo đủ năng lượng và chất đạm để duy trì các hoạt động sinh lý cho cơ thể. Trẻ được ăn bằng dung dịch F75 (75kcal/100ml).

Nếu số lượng thức ăn ăn vào của trẻ trước khi nhập viện tương đương với dung

dịch F75 thì nên cân nhắc cho trẻ ăn dung dịch F100 (100kcal/100ml) thay cho dung dịch F75.

10 bước cần thiết trong điều trị nội trú trẻ suy dinh dưỡng nặng			
Các bước	Giai đoạn ổn định hóa		Giai đoạn hồi phục
	Ngày 1-2	Ngày 3-7	Tuần 2-6
1. Điều trị/dự phòng hạ đường huyết			
2. Điều trị/dự phòng hạ thân nhiệt			
3. Điều trị/dự phòng mất nước			
4. Điều chỉnh mất cân bằng điện giải			
5. Điều trị/dự phòng nhiễm khuẩn			
6. Điều chỉnh thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng			
7. Bắt đầu cho ăn theo hướng dẫn			
8. Bắt kịp tốc độ tăng trưởng			
9. Cung cấp kích thích giác quan và hỗ trợ cảm xúc			
10. Chuẩn bị các bước tiếp theo sau khi hồi phục			

Bước 1: Điều trị/dự phòng hạ đường huyết:

Điều trị: Nếu trẻ tỉnh táo và đường huyết $< 3 \text{ mmol/l}$ hoặc $< 54 \text{ mg/dl}$ dùng: 50 ml dung dịch 10% glucose hoặc 10% saccarose cho trẻ uống bằng đường miệng hoặc ống thông. Sau đó, bắt đầu cho ăn theo F-75 30 phút/lần trong 2h (mỗi lần dùng $\frac{1}{4}$ của lượng cho ăn 2h/lần)

- Cứ 2h cho ăn 1 lần, cả ngày và đêm
- Nếu trẻ bất tỉnh, hôn mê hoặc co giật:

- Truyền tĩnh mạch dùng dung dịch glucose 10% vô trùng (5 ml/kg), sau đó dùng 50 ml dung dịch glucose hoặc saccarose 10% bằng ống thông. Tiếp theo, bắt đầu cho ăn theo F-75 như trên.
- Dùng thuốc kháng sinh
- Lưu ý: Nếu không thể kiểm tra đường huyết, hãy coi tất cả trẻ SDD nặng bị hạ đường huyết và điều trị như trên.

Bước 2: điều trị/dự phòng hạ thân nhiệt

Điều trị: Mặc đủ quần áo. Tránh để ướt. Cho kháng sinh thích hợp. Cho ăn ngay

Bước 3: điều trị/dự phòng mất nước

Điều trị: Không bù dịch bằng đường truyền tĩnh mạch trừ khi có shock

Dung dịch ORS của WHO có nồng độ Na cao và K thấp nên không thích hợp với trẻ SDD, do vậy dùng dung dịch Resomal.

Cách pha dung dịch Resomal: Nước 2lít pha cho Gói ORS (loại pha với 1 lít), thêm Sucrose: 50g, thêm 45 ml KCL 10%. (Dung dịch này có 45 mmol Na, 40 mmol K)

Cách cho dịch đường tĩnh mạch chống shock ở trẻ SDD nặng

Chỉ định: Khi trẻ có dấu hiệu shock và li bì hoặc mất ý thức. Cho dung dịch đường tĩnh mạch 15ml/kg/h. Sử dụng một trong các dung dịch sau (chọn theo thứ tự): Ringerlactat cùng với glucose 5% hoặc Dung dịch NaCl 0,9% pha loãng $\frac{1}{2}$ cùng với $\frac{1}{2}$ glucose 5% hoặc dung dịch Darrow pha loãng $\frac{1}{2}$ cùng với glucose 5% hoặc nếu các dung dịch này không có dùng Ringer lactate. Liều: 15ml/kg/h. Nếu không cải thiện: có thể trẻ bị shock nhiễm khuẩn:

Bước 4: Điều chỉnh cân bằng điện giải:

Bổ sung: Kali 3-4mmol/kg/ngày, Mg: 0,4-0,6 mmol/kg/ngày

Chế biến thức ăn không thêm muối, khi bù nước sử dụng dung dịch bù nước có hàm lượng Na thấp (VD Resomal) vì thừa Na trong cơ thể dễ dẫn đến tử vong.

Bước 5: Điều trị/ dự phòng nhiễm khuẩn:

Trẻ SDD nặng, dấu hiệu thường gặp của nhiễm khuẩn như sốt thường ít gặp do đó phải coi tất cả trẻ SDD nặng nhập viện đều có nhiễm khuẩn và điều trị kháng sinh thích hợp

Bước 6: Điều chỉnh thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng

Chú ý: Nếu trẻ SDD cấp tính nặng đã được điều trị bằng chế độ ăn F75, F100 hay RUFT hoặc các chế phẩm dinh dưỡng điều trị tương đương theo đúng tiêu chuẩn của WHO thì các tình trạng thiếu hụt vi chất đều được giải quyết vì vậy không cần bổ sung Vit A, kẽm, đa vi chất

Nếu không có chế phẩm dinh dưỡng điều trị theo tiêu chuẩn của WHO thì cần bổ sung:

- Acid folic 5mg/ngày đầu tiên sau đó 1mg/ngày
- Kẽm: Tất cả trẻ SDD cấp nặng cần phải cho Zn ngay lập tức để giảm thời gian mắc bệnh, mức độ nặng của bệnh và nguy cơ mất nước. Thời gian bổ sung 10-14 ngày với liều 10 mg/ngày cho trẻ <6 tháng tuổi và 20 mg/ngày cho trẻ >6 tháng tuổi.
- Bổ sung đa vi chất (kẽm 2mg/kg/ngày, Cu: 0,3mg/kg/ngày...). Nên bổ sung hàng ngày và ít nhất trong 2 tuần
- Sắt chỉ cho khi hết nhiễm khuẩn, khi đã ăn ngon miệng, tăng cân trở lại thường cho vào tuần thứ hai liều 3mg/kg/ngày
- Vitamin A: Nếu trẻ mắc SDD cấp tính nặng và có biểu hiện tổn thương mắt do thiếu Vit A và/hoặc gần đây mới mắc bệnh sởi (dù trẻ đang sử dụng F75, F100 hay RUFT) thì vẫn phải cung cấp vit A liều cao: < 6 tháng 50.000UI, 6-12 tháng 100.000UI và > 1 tuổi 200.000UI trong ngày đầu tiên. Liều thứ 2 vào ngày thứ 2 và liều thứ 3 vào ngày thứ 15 hoặc sau khi xuất viện. Với trẻ không dùng chế phẩm (F75, F100, RUFT) thì bổ sung vit A liều 5000UI/ngày và bổ sung hàng ngày cho trẻ hoặc Vit A liều cao 1 lần duy nhất theo tuổi của trẻ khi tiếp nhận (< 6 tháng 50.000UI, 6-12 tháng 100.000UI và > 1 tuổi 200.000UI)

Bước 7: Bắt đầu cho ăn lại. Nguyên tắc cho ăn trong giai đoạn này là:

- Cho ăn thành nhiều bữa nhỏ, thức ăn có áp lực thẩm thấu thấp và ít đường lactose. Cho ăn đường miệng hoặc cho qua ống đường mũi (KHÔNG cho ăn qua đường tĩnh mạch)
- 100 kcal/kg/ngày. 1 – 1.5 g protein/kg/ngày. 130 ml/kg/ngày dung dịch (100 ml/kg/ngày nếu trẻ bị phù nặng)

Nếu trẻ đang được bú mẹ, khuyến khích tiếp tục cho bú

Thức ăn vừa phải nhằm mục đích cung cấp đủ Pr và Năng lượng để duy trì quá trình sinh lý cơ bản.

Bắt đầu cho ăn bằng công thức F75: 75 kcal/100ml

Nên tăng từ từ số lượng mỗi lần ăn và giảm từ từ số lần ăn theo hướng dẫn dưới đây.

Ngày	Số lần	ml/kg/lần	ml/kg/ngày
1-2	2h	11	130
3-5	3h	16	130

.6	4h	22	130
----	----	----	-----

Đối với trẻ ăn tốt, không phù, bằng hướng dẫn trên có thể hoàn tất trong 2-3 ngày.

Nếu trẻ không nhận đủ 80kcal/kg/ngày (không tính các lần nôn) mặc dù đã đỡ trẻ ăn, cho ăn nhiều bữa thì phải cho ăn sonde. Không cho quá 100 kcal/kg/ngày trong giai đoạn đầu tiên này.

Theo dõi: số lượng thức ăn đã ăn vào và còn lại, Nôn, Số lần đi ngoài và tính chất phân , Cân nặng của trẻ

Bước 8: Bắt kịp tốc độ tăng trưởng:

Ăn ngon trở lại là dấu hiệu bắt đầu hồi phục, thường khoảng 1 tuần sau nhập viện.

Giai đoạn này trẻ cần chăm sóc tích cực để trẻ ăn được nhiều, **tăng cân nhanh >10g/kg/ngày**. Thay dần F75 sang F100 trong 2 ngày (100 ml có 100kcal và 2.9 g Pr). **Tăng từ từ mỗi bữa 10 ml cho đến khi không ăn hết.** Ăn tăng dần 115, 130, 150 , 200ml/kg/ngày

Đánh giá diễn biến :

Sau khi thay đổi lượng thức ăn đánh giá diễn biến bằng tốc độ tăng cân.

Cân trẻ vào buổi sáng trước khi ăn, chấm vào biểu đồ của trẻ

Tính toán số cân nặng tăng được **3 ngày/lần** theo **g/kg/ngày**.

(Lấy cân nặng hiện tại(g) trừ đi cân nặng trước đó 3 ngày. Lấy kết quả này chia cho 3 để đánh giá sự tăng cân trung bình/ngày (g/ngày). Kết quả này chia cho cân nặng trung bình của trẻ để tính sự tăng cân theo mỗi cân nặng (g/kg/ngày)).

Nếu cân nặng tăng <5g/kg/ngày là ít, cần đánh giá lại toàn diện cho trẻ, xem lại cách điều trị.

Tăng cân trung bình : 5-10g/kg/ngày, kiểm tra xem lượng ăn vào có đủ không, có bỏ sót ổ nhiễm khuẩn không.

Tăng cân tốt : >10g/kg/ngày

Từ tuần thứ 3 có thể cho trẻ ăn thức ăn theo lứa tuổi. Có thể thay dần sữa bằng thức ăn bình thường.

Bước 9 : Kích thích cảm giác và hỗ trợ tình cảm

Điều trị các bệnh lý khác kèm theo :

Thiếu máu : Truyền máu khi : Hb<4g/dl.

Protid máu giảm : Khi pr máu <30g/l truyền Plasma 10-15 ml/kg cho 1 lần truyền

Nhiễm khuẩn da : Cung cấp kem. Bôi kem bảo vệ các vùng da bong. Bôi vùng da tổn thương bằng xanhmethylen. Để vùng da tổn thương khô ráo.

Loét giác mạc: cho vitamin A và nhỏ mắt chloramphenicol hoặc tetracyclin, che mắt bằng gạc thấm nước muối.

Bước 10: Chuẩn bị các bước tiếp theo

Trẻ được chuyển sang giai đoạn chuyển tiếp nếu đạt các tiêu chuẩn sau: **Có cảm giác thèm ăn trở lại, giảm hay hết phù, không có dấu hiệu của bệnh nặng, tình trạng nhiễm trùng đã được khống chế.**

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Hướng dẫn quản lý suy dinh dưỡng nặng cấp viện của WHO 2013
 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0-72 tháng tuổi của Bộ Y Tế (4487/QĐ –BYT ngày 18/8/2016)

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1: Nêu khái niệm, triệu chứng và cơ chế của hội chứng refeeding ở trẻ SDD nặng (10 điểm)

Đáp án

Khái niệm hội chứng refeeding ở trẻ SDD nặng:

Là do rối loạn trong cân bằng dịch, chuyển hóa Glucose, thiếu hụt vitamin, giảm phospho máu, giảm Mg, giảm K xảy ra ở bệnh nhân được dinh dưỡng đường ruột hoặc đường tĩnh mạch sau giai đoạn đói ăn kéo dài và sụt cân. **(1 điểm)**

Những trẻ có nguy cơ bị hội chứng refeeding là trẻ Kwashiorkor, Marasmus có kết hợp với giảm phospho máu. **(0,5 điểm)**

Triệu chứng của hội chứng refeeding:

Bệnh nhân có biểu hiện của: rối loạn hệ hô hấp, rối loạn tuần hoàn, suy giảm ý thức, có giật, kháng insulin, vấn đề về xương, liệt. Có thể tử vong **(1 điểm)**

Cơ chế:

- Trong giai đoạn thiếu hụt năng lượng, mức insulin giảm và glucagon tăng dẫn đến glycogen chuyển thành glucose và kích thích tổng hợp glucose (tổng hợp glucose từ lipid và từ nguồn dị hóa protein). **(1 điểm)**
- Hội chứng refeeding gây ra bởi tăng giải phóng insulin, tăng phosphate, glucose, K, Mg và nước từ trong tế bào dẫn đến phù (VD phù phổi). **(0,5 điểm)**
- Phosphate là anion chính trong tế bào (có thể dịch chuyển giữa trong và ngoài tế bào và khi nhiễm toan). Trong giai đoạn thiếu dinh dưỡng, phosphate được kiểm soát trong giới hạn bình thường do sự đào thải qua thận. Hầu hết phosphate được lọc ở cầu thận và tái hấp thu 90% ở ống lượn gần. 10% phosphate bị mất qua đường tiêu hóa. Khi cơ thể cạn kiệt dự trữ phosphate, ngoài sự tăng dịch chuyển vào trong tế bào do tác động của insulin dẫn đến giảm nghiêm trọng phosphate ngoài tế bào gây giảm phospho máu. Giảm phospho máu nặng khi nồng độ trong máu $<0,3\text{mEq/l}$. Giảm phospho máu kết hợp với giảm vận động cơ hoành nên khó cai thở máy, giảm phosphorus ảnh hưởng lên hệ TKTW gây co giật, thay đổi ý thức, dị cảm. Có liên quan giữa giảm Phospho máu nặng với tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân refeeding **(3,5 điểm)**.
- Thiếu B1: gây bệnh não Wernicke (mê sảng, rung giật nhãn cầu, liệt, mất điều hòa) hoặc hội chứng Korsakoff. Ở BN SDD khi cho ăn CH, sẽ tăng sử dụng B1 ở tế bào (coenzyme cho hoạt động của nhiều enzyme) dẫn đến thiếu B1 ở bệnh nhân refeeding/SDD. Triệu chứng của thiếu B1 sẽ giảm bệnh nhân được bổ sung B1 trước đó **(1 điểm)**
- Giảm Mg: là cation cần thiết trong tế bào, là yếu tố đồng vận cho nhiều enzym, tìm thấy nhiều trong cơ và xương. **(1 điểm)**
- Giảm K: cation chủ yếu trong tế bào **(0,5 điểm)**

Câu 2: Nêu mục tiêu của dinh dưỡng cho bệnh nhân SDD nặng và cách phòng hội chứng refeeding (10 điểm)

Đáp án

Mục tiêu: (4 điểm)

- Cung cấp dinh dưỡng, năng lượng, dịch từ từ tăng dần để tránh hội chứng refeeding.
- Cách cho ăn để tránh hội chứng refeeding: ăn bữa nhỏ, ăn nhiều bữa, mỗi bữa có lượng dịch và năng lượng được chia thành phần nhỏ, sau đó tăng dần lượng ăn cho đến khi đạt nhu cầu.
- Cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, dễ tiêu hóa và hấp thu do chức năng của ruột bị suy giảm do SDD.

Phòng ngừa hội chứng refeeding: (6 điểm)

trước khi cho ăn cần kiểm soát và điều chỉnh các rối loạn, thiếu hụt nội môi với

lượng tăng dần 12-24h. Tăng dần năng lượng và dịch cho đến mức nhu cầu trong vòng tuần đầu

- Vì sao hội chứng refedding xảy ra: khi cơ thể thích nghi với tình trạng đói, trong điều kiện bình thường, cơ thể sử dụng CH từ chế độ ăn để thành NL. Nếu không có thức ăn trong 24h, cơ thể sẽ sử dụng NL dự trữ ở trong gan và cơ. Sau 3 ngày, cơ thể sẽ thích nghi và sử dụng NL dự trữ khác. Sau vài ngày bị đói, cơ thể sẽ suy kiệt hết chất dự trữ. Khi được bắt đầu cho ăn, đột ngột cơ thể sẽ vận chuyển thức ăn ngược trở lại để dự trữ. Trong sự vận chuyển đó, có sự thay đổi quá trình của cơ thể và kết quả dẫn đến thiếu hụt vitamin, mất cân bằng dịch và điện giải
- Không phải tất cả bệnh nhân SDD khi cho ăn đều bị refeeding, nhưng cần chú ý để phòng hội chứng này xảy ra. Bệnh nhân có nguy cơ cần kiểm soát glucose, K, Na, Phosphate, Mg máu trước và trong khi cho ăn. Ngoài ra định lượng chất điện giải trong nước tiểu như ĐGD niệu, Mg, phospho niệu rất hữu ích cho việc đánh giá sự mất các chất này qua đường niệu của cơ thể.
- Đề phòng ngừa: cần phát hiện người có nguy cơ (bệnh nhân có >3 ngày thiếu hụt dịch và NL, bệnh nhân SDD nặng) có chế độ ăn thiếu hụt trong thời gian dài, sau đó được cung cấp quá nhiều NL và dịch
- Bệnh nhân không nên nhận đủ thức ăn và dịch trong vài ngày sau khi đói ăn. Kiểm soát chặt chẽ các chất dinh dưỡng trong máu.

Câu 3: Vẽ sơ đồ 10 bước cần thiết trong điều trị SDD cấp nặng và nêu cụ thể điều trị/ dự phòng hạ đường huyết (10 điểm)

Đáp án

10 bước : (6 điểm)

10 bước cần thiết trong điều trị nội trú trẻ suy dinh dưỡng nặng			
Các bước	Giai đoạn ổn định hóa		Giai đoạn hồi phục
	Ngày 1-2	Ngày 3-7	Tuần 2-6
1. Điều trị/dự phòng hạ đường huyết			
2. Điều trị/dự phòng hạ thân nhiệt			
3. Điều trị/dự phòng mất nước			
4. Điều chỉnh mất cân bằng điện giải			
5. Điều trị/dự phòng nhiễm khuẩn			
6. Điều chỉnh thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng			
7. Bắt đầu cho ăn theo hướng dẫn			
8. Bắt kịp tốc độ tăng trưởng			
9. Cung cấp kích thích giác quan và hỗ trợ cảm xúc			
10. Chuẩn bị các bước tiếp theo sau khi hồi phục			

Điều trị/Dự phòng hạ đường huyết (4 điểm)

Điều trị: Nếu trẻ tỉnh táo và đường huyết < 3 mmol/l hoặc < 54 mg/dl dùng: 50 ml dung dịch 10% glucose hoặc 10% saccarose cho trẻ uống bằng đường miệng hoặc ống thông. Sau đó, bắt đầu cho ăn theo F-75 30 phút/lần trong 2h (mỗi lần dùng ¼ của lượng cho ăn 2h/lần)

Cứ 2h cho ăn 1 lần, cả ngày và đêm
Nếu trẻ bất tỉnh, hôn mê hoặc co giật:

- Truyền tĩnh mạch dùng dung dịch glucose 10% vô trùng (5 ml/kg), sau đó dùng 50 ml dung dịch glucose hoặc saccarose 10% bằng ống thông. Tiếp theo, bắt

đầu cho ăn theo F-75 như trên.

- Dùng thuốc kháng sinh

Lưu ý: Nếu không thể kiểm tra đường huyết, hãy coi tất cả trẻ SDD nặng bị hạ đường huyết và điều trị như trên.

Câu 4: Nêu cụ thể điều trị /dự phòng mất nước và điều chỉnh thiếu hụt vi chất dinh dưỡng (10 điểm)

Đáp án

Điều trị/dự phòng mất nước (4 điểm)

Điều trị (1,5 điểm)

Không bù dịch bằng đường truyền tĩnh mạch trừ khi có shock

Dung dịch ORS của WHO có nồng độ Na cao và K thấp nên không thích hợp với trẻ SDD, do vậy dùng dung dịch Resomal.

Cách pha dung dịch Resomal: Nước 2lít pha cho Gói ORS (loại pha với 1 lít), thêm Sucrose: 50g, thêm 45 ml KCL 10%. (Dung dịch này có 45 mmol Na, 40 mmol K)

Cách cho dịch đường tĩnh mạch chống shock ở trẻ SDD nặng (2,5 điểm)

Chỉ định: Khi trẻ có dấu hiệu shock và li bì hoặc mất ý thức. Cho dung dịch đường tĩnh mạch 15ml/kg/h. Sử dụng một trong các dung dịch sau (chọn theo thứ tự): Ringerlactat cùng với glucose 5% hoặc Dung dịch NaCl 0,9% pha loãng ½ cùng với ½ glucose 5% hoặc dung dịch Darrow pha loãng ½ cùng với glucose 5% hoặc nếu các dung dịch này không có dùng Ringer lactate. Liều: 15ml/kg/h. Nếu không cải thiện: có thể trẻ bị shock nhiễm khuẩn

Điều chỉnh thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng (6 điểm)

Chú ý: Nếu trẻ SDD cấp tính nặng đã được điều trị bằng chế độ ăn F75, F100 hay RUFT hoặc các chế phẩm dinh dưỡng điều trị tương đương theo đúng tiêu chuẩn của WHO thì các tình trạng thiếu hụt vi chất đều được giải quyết vì vậy không cần bổ sung Vit A, kẽm, đa vi chất

Nếu không có chế phẩm dinh dưỡng điều trị theo tiêu chuẩn của WHO thì cần bổ sung:

- Acid folic 5mg/ngày đầu tiên sau đó 1mg/ngày
- Kẽm: Tất cả trẻ SDD cấp nặng cần phải cho Zn ngay lập tức để giảm thời gian mắc bệnh, mức độ nặng của bệnh và nguy cơ mất nước. Thời gian bổ sung 10-14 ngày với liều 10 mg/ngày cho trẻ <6 tháng tuổi và 20 mg/ngày cho trẻ >6 tháng tuổi.
- Bổ sung đa vi chất (kẽm 2mg/kg/ngày, Cu: 0,3mg/kg/ngày....). Nên bổ sung hàng ngày và ít nhất trong 2 tuần
- Sắt chỉ cho khi hết nhiễm khuẩn, khi đã ăn ngon miệng, tăng cân trở lại thường cho vào tuần thứ hai liều 3mg/kg/ngày
- Vitamin A: Nếu trẻ mắc SDD cấp tính nặng và có biểu hiện tổn thương mắt do thiếu Vit A và/hoặc gần đây mới mắc bệnh sởi (dù trẻ đang sử dụng F75, F100 hay RUFT) thì vẫn phải cung cấp vit A liều cao: < 6 tháng 50.000UI, 6-12 tháng 100.000UI và > 1 tuổi 200.000UI trong ngày đầu tiên. Liều thứ 2 vào ngày thứ 2 và liều thứ 3 vào ngày thứ 15 hoặc sau khi xuất viện. Với trẻ không dùng chế phẩm (F75, F100, RUFT) thì bổ sung vit A liều 5000UI/ngày và bổ sung hàng ngày cho trẻ hoặc Vit A liều cao 1 lần duy nhất theo tuổi của trẻ khi tiếp nhận (< 6 tháng 50.000UI, 6-12 tháng 100.000UI và > 1 tuổi 200.000UI)

